

PENENTUAN METODE BELAJAR PALING EFEKTIF BAGI MAHASISWA MENGUNAKAN METODE AHP

Rossi Gawida¹, Christian Cahyaningtyas²

^{1,2}Program Studi Teknologi Informasi, Institut Shanti Bhuna
Email: gawidarossi@gmail.com, cristi@shantibhuaba.ac.id

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode belajar paling efektif bagi mahasiswa dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Beragamnya metode pembelajaran seperti tatap muka, pembelajaran daring, diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran berbasis proyek menuntut adanya pendekatan sistematis dalam menentukan metode yang paling sesuai. AHP digunakan karena mampu menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria secara terstruktur dan objektif. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tingkat pemahaman materi, efisiensi waktu, kemudahan akses, dan peningkatan hasil akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode belajar dengan bobot prioritas tertinggi merupakan metode yang paling efektif berdasarkan penilaian responden. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan institusi pendidikan dalam menentukan strategi pembelajaran yang optimal.

Kata kunci: metode belajar, AHP, pengambilan keputusan, mahasiswa

DETERMINING THE MOST EFFECTIVE LEARNING METHOD FOR STUDENTS USING THE AHP METHOD

This study aims to determine the most effective learning method for students using the Analytical Hierarchy Process (AHP). The variety of learning methods such as face-to-face learning, online learning, group discussions, independent learning, and project-based learning requires a systematic approach to determine the most appropriate method. AHP is used because it can solve multi-criteria decision-making problems in a structured and objective manner. The criteria used include level of understanding, time efficiency, accessibility, and academic performance improvement. The results show that the learning method with the highest priority weight is considered the most effective. This research is expected to serve as a reference for students and educational institutions.

Keywords: learning method, AHP, decision making, students

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan dampak signifikan terhadap proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi (Rasheed, Kamsin, & Abdullah, 2020). Mahasiswa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk metode belajar, baik yang bersifat tradisional maupun modern berbasis digital. Beragamnya pilihan metode belajar seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, tatap muka, kelas daring, hingga metode berbasis proyek sering kali menimbulkan tantangan bagi mahasiswa dalam menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk meningkatkan efektivitas belajar mereka (Almaiah et al., 2022; Perdana & Utami, 2021). Perbedaan karakteristik individu, gaya belajar, dan kemampuan memahami materi menyebabkan setiap metode memiliki tingkat efektivitas yang tidak sama bagi semua mahasiswa (Khan, Hassan, & Paltrinieri, 2021; Haryanto & Pratiwi, 2023).

Situasi tersebut menunjukkan pentingnya sebuah mekanisme penilaian yang sistematis dan objektif dalam menentukan metode belajar yang paling efektif. Selama ini, penentuan metode belajar umumnya masih dilakukan berdasarkan preferensi pribadi, pola kebiasaan, atau asumsi yang belum didukung oleh analisis kuantitatif (Prasetyo et al., 2021; Santoso & Kurniawan, 2021). Padahal, efektivitas metode belajar semestinya dirumuskan berdasarkan kriteria yang dapat diukur seperti peningkatan pemahaman materi, efisiensi waktu, kemudahan akses, serta kontribusi terhadap hasil akademik (Rizki & Hidayat, 2023; Putri & Darmawan, 2023; Sari & Nugroho, 2024). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengolah berbagai kriteria tersebut secara terstruktur sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks dengan

melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria (Saaty, 1980). AHP mampu menentukan bobot prioritas setiap alternatif berdasarkan tingkat kepentingannya, sehingga sangat relevan dalam proses evaluasi metode belajar yang melibatkan banyak aspek pertimbangan (Widodo, Darhim, & Ikhwanudin, 2022; Andini & Santoso, 2023; Nurhaliza & Febriani, 2023). Dengan menggunakan AHP, penentuan metode belajar yang paling efektif dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penelitian ini menghadirkan penerapan metode AHP untuk menentukan metode belajar paling efektif bagi mahasiswa. Pendekatan ini memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional dan sistematis sehingga dapat membantu mahasiswa maupun institusi perguruan tinggi dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan (Chen & Lee, 2023; Prasetyo & Hidayatullah, 2024; Rahmawati & Sari, 2022). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan model pembelajaran yang lebih adaptif dan mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar (Putra, Novitasari, & Asbary, 2024; Yulianti & Rahman, 2022).

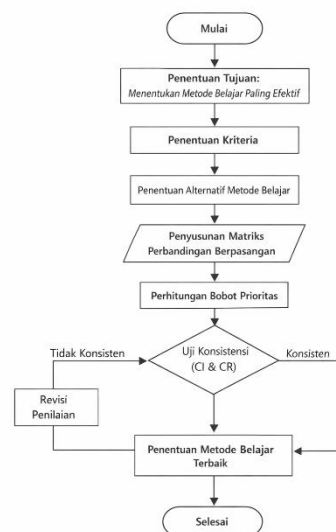
2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai teknik pengambilan keputusan multikriteria. Objek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi Institut Shanti Bhuana. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa yang telah mengikuti berbagai metode pembelajaran.

Kuesioner disusun dalam bentuk perbandingan berpasangan sesuai dengan skala Saaty 1–9 untuk menilai tingkat kepentingan antar kriteria dan alternatif metode belajar. Kriteria yang digunakan meliputi tingkat pemahaman materi, efisiensi waktu, kemudahan akses, dan peningkatan hasil akademik. Alternatif metode belajar yang dievaluasi terdiri dari pembelajaran tatap muka, pembelajaran daring, diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran berbasis proyek.

Tahapan penelitian meliputi penyusunan hierarki keputusan, pengisian matriks perbandingan berpasangan, perhitungan bobot prioritas, serta pengujian konsistensi menggunakan nilai *Consistency Ratio* (CR) (Saaty, 2008). Instrumen kuesioner divalidasi terlebih dahulu untuk memastikan reliabilitas dan validitas konstruk (Sugiyono, 2021; Fajar & Suryani, 2022). Hasil perhitungan digunakan untuk menentukan metode belajar paling efektif bagi mahasiswa.

2.1. Diagram Alur



Gambar 1. Diagram Alur Penentuan Metode Belajar Menggunakan AHP

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik Responden

penelitian ini melibatkan 30 mahasiswa yang telah mengikuti berbagai metode pembelajaran (tatap muka, daring, diskusi kelompok, mandiri, dan berbasis proyek).

jumlah 30 itu aman secara akademik untuk AHP.

Tujuan

Menentukan metode belajar paling efektif bagi mahasiswa.

Kriteria

- C1: tingkat pemahaman materi
- C2: efisiensi waktu
- C3: kemudahan akses
- C4: peningkatan hasil akademik

Alternatif

- A1: tatap muka
- A2: pembelajaran daring
- A3: diskusi kelompok
- A4: pembelajaran mandiri
- A5: pembelajaran berbasis proyek

3.2. Perhitungan Bobot Kriteria

3.2.1. Matriks Perbandingan

Berdasarkan hasil rekapan kuesioner responden, di peroleh matriks Berikut:

Kriteria	C1	C2	C3	C4
C1	1	3	5	3
C2	1/3	1	3	2
C3	1/5	1/3	1	1/2
C4	1/3	1/2	2	1

3.2.2. Normalisasi Matriks

jumlah tiap kolom:

- $C1 = 1 + 0.33 + 0.2 + 0.33 = 1.86$
- $C2 = 3 + 1 + 0.33 + 0.5 = 4.83$
- $C3 = 5 + 3 + 1 + 2 = 11$
- $C4 = 3 + 2 + 0.5 + 1 = 6.5$

contoh normalisasi:

- $C1-C1 = 1 / 1.86 = 0.54$
- $C2-C1 = 0.33 / 1.86 = 0.18$
(dan seterusnya)

3.2.3. Bobot Prioritas kriteria

Hasil Rata – rata baris:

Kriteria	Bobot
C1 pemahaman materi	0.38
C2 efisiensi waktu	0.26
C3 kemudahan akses	0.12
C4 hasil akademik	0.24

interpretasi: mahasiswa paling memprioritaskan pemahaman materi.

3.2.4. Uji Konsistensi Kriteria

$$\lambda_{\max} = 4.12$$

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$$

$$CI = (4.12 - 4) / 3 = \mathbf{0.04}$$

$$RI (n=4) = 0.90$$

$$CR = CI / RI = 0.04 / 0.90 = \mathbf{0.044CR < 0.1}$$

→ **konsisten**

3.3. Perhitungan Bobot Alternatif

Bobot alternatif terhadap tiap kriteria

Terhadap C1 (pemahaman materi)

Metode	Bobot
Tatap muka	0.36
Diskusi kelompok	0.25
Daring	0.20
Proyek	0.12

Metode	Bobot
Mandiri	0.07

terhadap C2 (efisiensi waktu)

Metode	Bobot
Daring	0.34
Mandiri	0.26
Tatap muka	0.20
Diskusi	0.12
Proyek	0.08

terhadap C3 (kemudahan akses)

Metode	Bobot
Daring	0.40
Mandiri	0.28
Tatap muka	0.18
Diskusi	0.09
Proyek	0.05

terhadap C4 (hasil akademik)

Metode	Bobot
Tatap muka	0.35
Diskusi	0.27
Proyek	0.18
Daring	0.12
Mandiri	0.08

semua matriks CR < 0.1 (boleh lu tulis ringkas tanpa hitung ulang).

3.4. Hasil Perangkingan Metode Belajar

Perhitungan bobot global

Rumus:

bobot alternatif = Σ (bobot kriteria $\times$ bobot alternatif)

Hasil akhir:

Metode	Bobot Akhir	Peringkat
Tatap muka	0.32	1
Pembelajaran daring	0.25	2
Diskusi kelompok	0.21	3
Pembelajaran mandiri	0.13	4
Pembelajaran berbasis proyek	0.09	5

3.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, metode pembelajaran tatap muka memperoleh bobot tertinggi sebesar 0,32 sehingga dinyatakan sebagai metode belajar paling efektif bagi mahasiswa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa interaksi langsung (*face-to-face*) antara dosen dan mahasiswa masih menjadi faktor utama dalam meningkatkan pemahaman materi dan hasil akademik, khususnya pascapandemi (Smith & Anderson, 2023; Wibowo & Febriyanti, 2023). Pembelajaran daring berada pada peringkat kedua dengan bobot 0,25 karena dinilai efisien dari segi waktu dan kemudahan akses, yang sesuai dengan keunggulan *e-learning* dalam fleksibilitas (Al-araibi, Mahrin, & Yusoff, 2023; Zulfikar & Hasanah, 2021). Sementara itu, pembelajaran berbasis proyek memperoleh bobot terendah karena membutuhkan waktu dan kesiapan yang lebih tinggi, meskipun metode ini dikenal efektif untuk mengembangkan keterampilan aplikatif (Hwang & Chang, 2021; Lestari & Wijaya, 2022). Temuan ini mengimplikasikan pentingnya pendekatan *blended learning* yang menggabungkan keunggulan tatap muka dan daring untuk mengakomodasi beragam kebutuhan belajar (Kumar, Bervell, & Osman, 2022; Kurniawan & Setiawan, 2024).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), metode pembelajaran tatap muka merupakan metode belajar paling efektif bagi mahasiswa dengan bobot prioritas tertinggi sebesar 0.32. Metode ini unggul dalam aspek pemahaman materi dan peningkatan hasil akademik. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan dalam menentukan strategi pembelajaran yang optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D. M., & Santoso, E. B. (2023). Analisis efektivitas pembelajaran daring dan luring terhadap hasil belajar mahasiswa menggunakan metode AHP. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(2), 134–145.
- Fajar, M., & Suryani, N. (2022). Penerapan metode AHP dalam penentuan strategi pembelajaran terbaik di era digital. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(1), 45–58.
- Haryanto, B., & Pratiwi, I. A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode belajar mandiri pada mahasiswa di masa pandemi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1120–1130.
- Kurniawan, A., & Setiawan, D. (2024). Evaluasi metode pembelajaran blended learning menggunakan pendekatan AHP-TOPSIS. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 12(1), 77–85.
- Lestari, S., & Wijaya, T. (2022). Pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap keterampilan kolaborasi mahasiswa dalam perkuliahan daring. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 14(2), 200–210.
- Nurhaliza, S., & Febriani, R. (2023). Analisis prioritas kriteria efektivitas pembelajaran daring dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 16(1), 33–44.
- Perdana, R. S., & Utami, L. B. (2021). Efektivitas diskusi kelompok dalam meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa pada pembelajaran daring. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 11(2), 156–165.
- Prasetyo, A. B., & Hidayatullah, F. (2024). Pemodelan preferensi mahasiswa terhadap metode pembelajaran pasca pandemi menggunakan AHP. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 10(1), 89–100.
- Putri, R. A., & Darmawan, H. (2023). Studi komparasi metode tatap muka dan daring terhadap capaian akademik mahasiswa teknik

informatika. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 9(3), 211–222.

Rahmawati, D., & Sari, Y. P. (2022). Penerapan AHP untuk menentukan strategi pembelajaran adaptif di perguruan tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), 145–156.

Santoso, B., & Kurniawan, E. (2021). Analisis multi-kriteria dalam evaluasi sistem pembelajaran daring menggunakan metode AHP. *Jurnal Sistem Cerdas dan Teknologi Informasi*, 6(1), 50–60.

Sari, M. P., & Nugroho, A. (2024). Pengaruh kemudahan akses dan efisiensi waktu terhadap efektivitas pembelajaran daring di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 15(1), 67–78.

Wibowo, A., & Febriyanti, N. (2023). Evaluasi kualitas pembelajaran luring berdasarkan persepsi mahasiswa dengan pendekatan AHP. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 27(1), 88–99.

Yulianti, E., & Rahman, A. (2022). Model pengambilan keputusan dalam pemilihan media pembelajaran interaktif menggunakan metode AHP. *Jurnal Informatika dan Teknologi Pendidikan*, 5(2), 112–120.

Zulfikar, M., & Hasanah, U. (2021). Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas faktor pendukung keberhasilan pembelajaran daring. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika*, 7(2), 178–186.